



中国环境监测
Environmental Monitoring in China
ISSN 1002-6002,CN 11-2861/X

《中国环境监测》网络首发论文

题目：乐山市 2023 年水环境质量特征分析
作者：王松，刘小方，侯茜，赵志坚
收稿日期：2024-04-15
网络首发日期：2025-05-20
引用格式：王松，刘小方，侯茜，赵志坚. 乐山市 2023 年水环境质量特征分析[J/OL]. 中国环境监测. <https://link.cnki.net/urlid/11.2861.X.20250519.1604.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

乐山市 2023 年水环境质量特征分析

王 松, 刘小方, 侯 茜, 赵志坚

四川省乐山生态环境监测中心站, 四川 乐山 614000

摘 要: 为全面了解乐山市 2023 年水环境质量状况, 应用聚类分析和水质指数 (Water Quality Index, WQI) 法对乐山市境内主要流域水质进行综合评估, 将具有不同水质的河流区分出来, 然后对水质较差的河流进行主成分分析, 找出其首要污染物并分析来源, 为后期治理提供有针对性的建议措施。结果表明: (1) 茫溪河水质最差, WQI 值最低, 在聚类分析中与其他流域的欧氏距离最远, 单独聚为一类。(2) 乐山市境内整体水环境质量良好, 大渡河、青衣江、岷江等主要流域 WQI 值均在 74 以上。(3) 各河流水质存在显著的季节性变化, 夏季水质普遍出现下降, 尤其是茫溪河在夏季的污染较为严重。(4) 主成分分析结果显示, 茫溪河主要污染物为总磷、总氮和高锰酸盐指数, 沿岸生活污水排放、农业种植及水产养殖废水排放是其主要的污染源。对此, 需加强源头治理, 严控污染物排放, 并加大水生态修复力度, 恢复其生态平衡。

关键词: 乐山市; 水环境; 聚类分析; WQI; 主成分分析; 茫溪河

中图分类号: X824 **文献标志码:** A

Analysis of Water Environmental Quality Characteristics in Leshan in 2023

WANG Song, LIU Xiaofang, HOU Qian, ZHAO Zhijian

Leshan Ecological and Environmental Monitoring Center of Sichuan Province, Leshan 614000, China

Abstract: To comprehensively assess the water quality status of Leshan City in 2023, cluster analysis and the Water Quality Index (WQI) methodology were employed to evaluate the water quality of the major river basins within the city. This approach enabled the differentiation of rivers based on water quality. Subsequently, for rivers with substandard water quality, principal component analysis (PCA) was conducted to identify the primary pollutants and their sources, thereby informing targeted remediation strategies. The findings are as follows: (1) Mangxi River exhibited the poorest water quality, characterized by the lowest WQI value and the greatest Euclidean distance from other basins, thereby forming a distinct cluster. (2) The overall water environment of Leshan City is relatively good, with major river basins such as the Dadu River, Qingyi River, and Min River all having WQI values exceeding 74. (3) The water quality of various rivers exhibits distinct seasonal variations, with a notable deterioration during the summer season. Specifically, the Mangxi River experiences severe pollution during the summer months. (4) PCA indicated that the principal pollutants in the Mangxi River are total phosphorus, total nitrogen, and the permanganate index. The major sources of these pollutants include domestic sewage discharge, agricultural runoff, and aquaculture activities along its banks. It is essential to enhance source control, rigorously regulate pollutant discharges, and intensify water ecological restoration efforts to restore the ecological balance.

Key words: Leshan City; water environment; cluster analysis; WQI; principal component analysis; Mangxi River

乐山市位于四川盆地西南部, 地处岷江、青衣江、大渡河交汇处, 是长江上游重要的生态屏障和水源涵养区^[1-3]。境内河流纵横交错, 水资源丰富, 对维护长江上游的生态平衡和水资源安全具有不可替代的作用^[4]。岷江、青衣江、大渡河作为乐山市的主要河流, 不仅为当地提供了丰富的水资源, 还承担着农业灌溉、工业用水、生活供水等重要任务^[5]。同时, 这些河流也是重要的生态走廊, 为众多珍稀濒危物种提供了栖息地和迁徙通道, 对维护流域生物多样性具有重要意义^[6]。

收稿日期: 2024-04-15; 修订日期: 2024-09-13

第一作者简介: 王 松(1983-), 男, 四川乐山人, 学士, 高级工程师。

通讯作者: 侯 茜

为实现对这些河流水质的持续监测，保障乐山市及下游地区的水资源安全，推动生态环境保护与社会经济的和谐发展，乐山市域内已建成国控水质自动监测站5个、省控水质自动监测站6个，覆盖岷江、大渡河、青衣江干流及其主要支流，形成了较为完善的水质自动监测网络^[7]。

本研究利用乐山市国控、省控水质自动监测站监测数据，客观评价乐山市水环境质量情况，摸清乐山市水环境保护工作亟须改善的重点、难点，为管理部门进一步改善水环境质量，实施精准化水污染管控提供科学参考。

1 对象和方法

1.1 数据来源

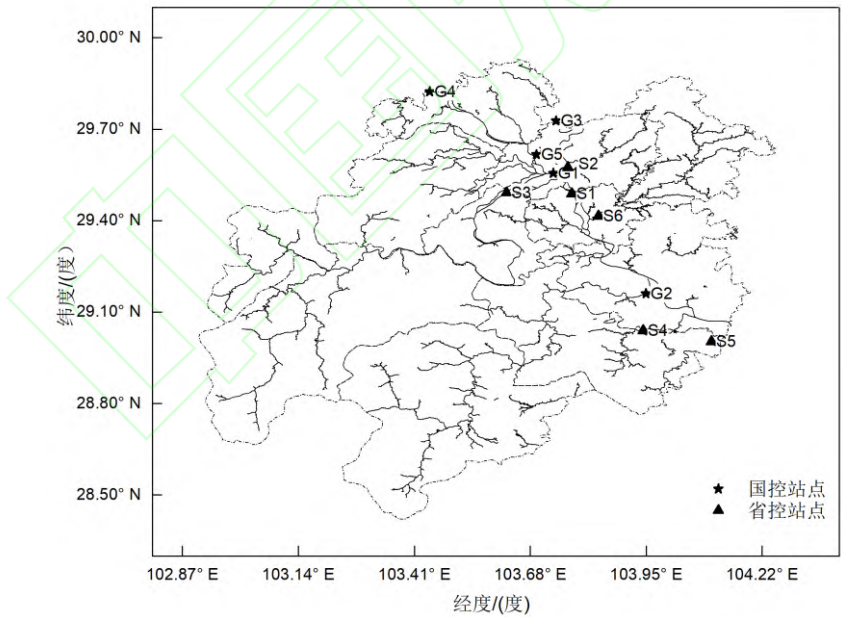
研究数据均来源于乐山市国控、省控水质自动监测站，数据真实、准确，可全面反映区域水质状况。监测站分布见图1。

1.2 国控水质自动监测站分布

悦来渡口站（G3）：位于岷江乐山入境断面，用于监测岷江上游来水的水质状况；马边河河口站（G2）：位于岷江一级支流马边河，用于监测马边河汇入岷江前的水质状况；木城镇站（G4）：位于青衣江乐山入境断面，用于监测青衣江上游来水的水质状况；姜公堰站（G5）：位于青衣江汇入岷江前断面，用于监测青衣江流经乐山市后汇入岷江前的水质状况；李码头站（G1）：位于大渡河汇入岷江前断面，用于监测大渡河的水质情况。

1.3 省控水质自动监测站分布

岷江大桥站（S2）、青衣坝站（S1）：位于岷江干流，用于监测岷江在乐山市内的水质状况；茫溪大桥站（S6）、龙溪河河口站（S5）、沐溪河穿山坳站（S4）：分别位于岷江的三条重要支流（茫溪河、龙溪河和沐溪河），用于监测三条支流对岷江水质的影响；大渡河安谷电站大坝站（S3）：位于大渡河安谷水电站库区，用于监测大渡河水质，同时对保障区域饮水安全发挥着重要作用。



注：底图下载自 DataV.GeoAtlas (https://geo.datav.aliyun.com/areas_v3/bound/511100_full.json)，审图号为 GS 京(2022)1061 号，下载日期为 2024-04-02。

图1 乐山市国控、省控水质自动监测站分布示意图

Fig.1 Distribution Map of National and Provincial Automatic Stations in Leshan

1.4 研究方法

1.4.1 聚类分析

聚类分析是一种无监督学习方法，在数据处理中占据重要地位^[8]。本研究采用层次聚类法来对乐山市境内河流进行分组，以发现它们之间的相似性和差异性。

层次聚类法通过构建一种层次结构来展示不同数据点之间的关系。在这个过程中，使用欧氏距离作为衡量河流样本之间相似性的指标。欧氏距离对应的是两个点在多维空间中的直线距离，能够反映样本在多个特征维度上的综合差异^[9-10]，其计算公式如下：

d = \sqrt{\sum_{k=1}^p (X_{ik} - X_{jk})^2}

式中：d为第i个断面和第j个断面的欧氏距离；X_{ik}为第i个断面的第k个水质参数值；X_{jk}为第j个断面的第k个水质参数值。

1.4.2 水质指数计算

水质指数（Water Quality Index，WQI）又称加权定量指数，主要用于评估水体是否适合人类和生态系统使用。其通过将多个水质指标加权组合成一个单一的量化值，来反映水体总体的水质状态^[11-13]。

选取pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等关键水质指标，采用PESCE和WUNDERLIN提出的计算方法^[8]，计算出各流域的WQI值。依据计算出的WQI值，将水质分为5个等级：优（91~100）、良（71~90）、中（51~70）、一般（26~50）和差（0~25）。WQI计算公式如下：

I_{WQ} = \frac{\sum_{i=1}^n C_i P_i}{\sum_{i=1}^n P_i}

式中：I_{WQ}为水质指数；n为水质参数数量；C_i为指标i实测浓度的标准化赋分数值，具体取值见表1；P_i为指标i的权重，pH、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数P_i值分别为1、4、3、1、2、3。

表1 WQI计算中各指标的标准化赋分数值（C_i）

Table 1 Standardized assigned score value (C_i) of each index used in WQI calculation

标准化赋分数值 (C _i)	pH	溶解氧/(mg/L)	氨氮/(mg/L)	总磷/(mg/L)	总氮/(mg/L)	高锰酸盐指数/(mg/L)
100	7	≥7.5	<0.01	<0.01	<0.1	<1
90	>7~8	7~<7.5	0.01~<0.05	0.01~<0.02	0.1~<0.2	1~<2
80	>8~8.5	6.5~<7	0.05~<0.1	0.02~<0.05	0.2~<0.35	2~<3
70	>8.5~9	6~<6.5	0.1~<0.2	0.05~<0.1	0.35~<0.5	3~<4
60	6.5~<7	5~<6	0.2~<0.3	0.1~<0.15	0.5~<0.75	4~<6
50	6~<6.5或>9~9.5	4~<5	0.3~<0.4	0.15~<0.2	0.75~<1	6~<8
40	5~<6或>9.5~10	3.5~<4	0.4~<0.5	0.2~<0.25	1~<1.25	8~<10
30	4~<5或>10~11	3~<3.5	0.5~<0.75	0.25~<0.3	1.25~<1.5	10~<12
20	3~<4或>11~12	2~<3	0.75~<1	0.3~<0.35	1.5~<1.75	12~<14
10	2~<3或>12~13	1~<2	1~1.25	0.35~0.4	1.75~2	14~15
0	1~<2或>13~14	<1	>1.25	>0.4	>2	>15

1.4.3 主成分分析

主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）是通过线性变换，将多维复杂的污染数据降维至低维空间，同时保留主要污染信息。这些降维后的主成分代表了数据变异的最大来源，即主要的污染物^[14]。PCA通过计算污染数据的协方差矩阵的特征值和特征向量，来确定这些主成分。第一个主成分对应于最大的特征值，其代表了数据集中变异最大的方向，

也就是最主要的污染物。第二个主成分对应于次大的特征值，其解释了数据集中的次要变异来源，即次要的污染物。以此类推，PCA能够按照污染物的重要性对它们进行排序。通过PCA可以快速、准确地识别出主要污染物，为后续的污染控制和管理提供有力的科学依据^[15-16]。

1.4.4 相关性分析

采用皮尔逊相关分析方法来探讨水质指标之间的关系。皮尔逊相关分析是一种衡量两个变量之间线性关系强度的统计工具^[17]，其公式如下：

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}} \tag{1}$$

式中： r 为相关系数； X_i 和 Y_i 为变量的观测值； $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 为变量的平均值。其中， $0.8 \leq |r| \leq 1$ 表示极强相关， $0.6 \leq |r| < 0.8$ 表示强相关， $0.4 \leq |r| < 0.6$ 表示中等程度相关， $0.2 \leq |r| < 0.4$ 表示弱相关， $0 \leq |r| < 0.2$ 表示极弱相关或无相关。

2 结果与讨论

2.1 流域聚类

聚类分析结果显示（图2）：大渡河、青衣江和马边河水质特征参数高度相似，欧氏距离最近，聚为一类；岷江、龙溪河和沐溪河聚为一类；茫溪河对应的欧氏距离为35，距离最远，单独聚为一类。这一结果提示，茫溪河的水质状况与其他流域存在较大不同，需要引起特别关注。

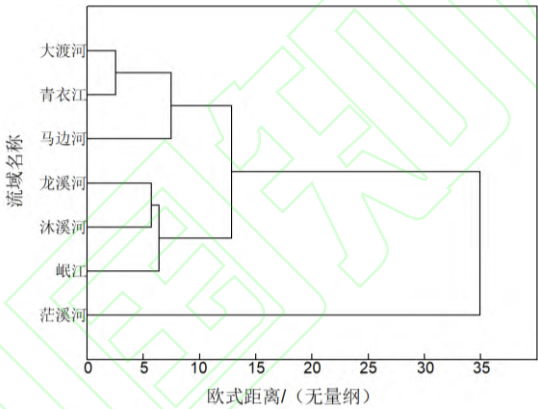


图2 流域聚类结果

Fig.2 Clustering results of watersheds

2.2 WQI 水质评价分析

从年度趋势来看，各流域水质呈现出不同的变化特征（图3）。其中，青衣江和大渡河的WQI相对较高，分别在80~88和81~89之间，表明水质良好，且近三年较为稳定。这种稳定性主要归因于较为完善的水资源管理措施和较少的工业污染源排放。马边河的WQI略有波动，在75~86之间，表明水质良好。龙溪河的WQI从2021年的72~77提升到2023年的72~81，表明水质有所改善，说明近年来在该流域实施的环境保护措施起到了积极作用。岷江的WQI在2021—2023年保持在73~81之间，表明水质良好。其中，岷江2021年和2022年WQI较为稳定，水质维持在较好水平，而2023年WQI略有波动，但整体水质保持在良好状态。岷江的水质变化表明，尽管其流域内可能存在一定的污染源，但整体控制较为有效，能够维持水质的相对稳定。

相比之下，沐溪河和茫溪河的WQI波动较大，特别是茫溪河，2021—2023年的WQI在51~75之间波动，近三年的WQI均值仅为60.3，表明水质相对较差。茫溪河水质的波动与流域内的农业活动、降雨径流以及工业排放有关，这些因素在不同年份的变化会直接影响茫溪河水质。

季节性变化是各流水质变化的重要特征之一。青衣江在冬季（12月到次年2月）的WQI较高，尤其是12月和1月，这与冬季降水量较少、农业和工业活动减少有关。大渡河的WQI在春季（3月至5月）和冬季（12月）较高，而夏季（6月至8月）有所下降，这反映出夏季降雨增多会导致地表径流污染增加。马边河、龙溪河和岷江在夏季的WQI也有所下降，反映出类似的季节性影响。沐溪河和茫溪河的WQI在夏季波动较大，尤其是茫溪河在夏季出现明显下降，显示出其夏季污染较为严重。

总体来看，乐山市内各河流的水质在2021—2023年间保持相对稳定，处于良好状态，但存在显著的季节性变化。青衣江和大渡河水质优良且保持稳定，而马边河、龙溪河、岷江、沐溪河和茫溪河的水质受季节影响较大，夏季水质下降明显，尤其是茫溪河，需要加强污染源控制 and 环境治理。未来，乐山市应重点在夏季加强污染源管理和环境保护，继续加强对各河流的长期监测，及时发现和解决水质问题，确保河流水质持续改善。

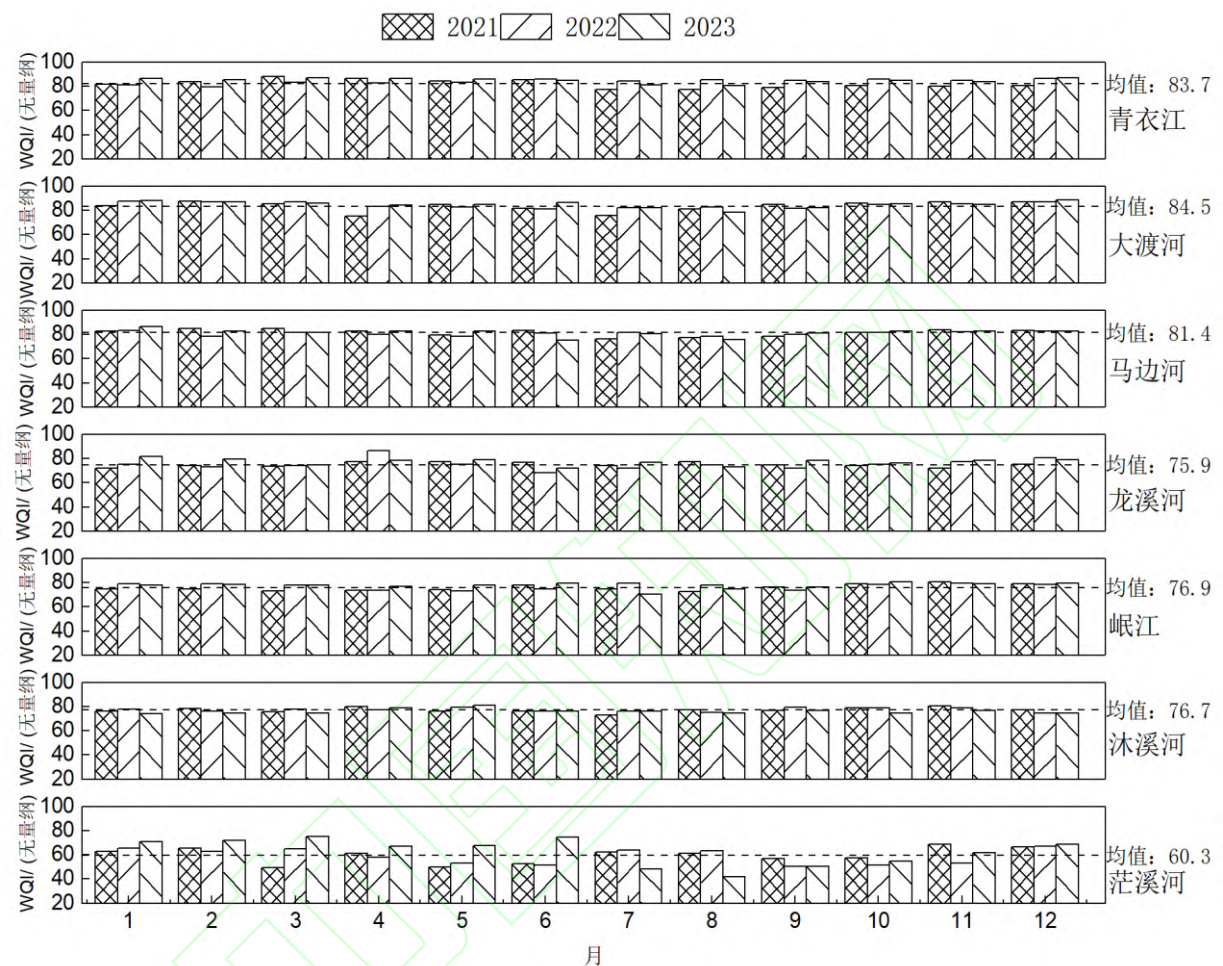


图3 各流域2021—2023年逐月WQI变化趋势

Fig.3 Monthly Variations in the water quality index (WQI) for various River Basins from 2021 to 2023

2.3 茫溪河水质分析

2.3.1 年度水质分析

WQI分析结果显示，茫溪河水质最差。水质聚类分析发现，茫溪河对应的欧氏距离最远，单独聚为一类。以上结果均表明，茫溪河目前已成为乐山境内水质状况最差的流域，其水质改善工作亟待加强，应将其作为当地水质治理与保护工作的重点与难点。

2020—2023年，茫溪河I~III类水质天数占比偏低，基本保持在20%~40%左右。其中，2020年水质最差，I~III类水质天数占比仅为20%左右（图4）。随着茫溪河水质达标攻坚行动的开展，2020年以后，茫溪河I~III类水质天数占比有所提升，但提升幅度并不显著，V类、劣V类水质还未完全消除。长期来看，茫溪河水质并未得到有效改善，依然堪忧。

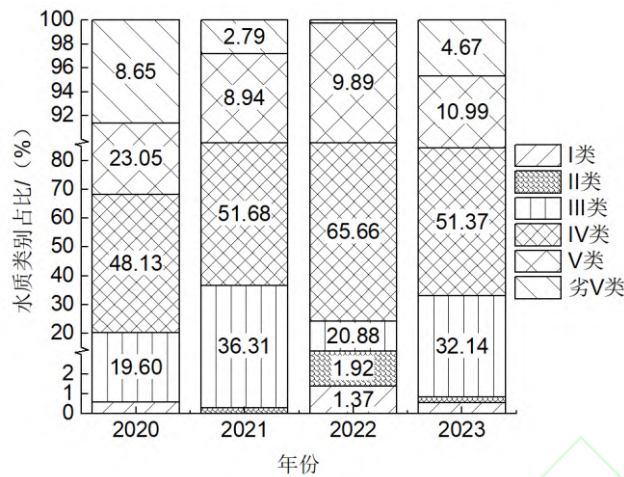


图4 茫溪河 2020—2023 年水质分布

Fig.4 The water quality distribution of Mangxi River from 2020 to 2023

2.3.2 污染物识别

利用主成分分析法 (Principal Component Analysis, PCA) 对茫溪河水质进行分析, 根据特征值大于1的原则, 提取出3个主成分。结果显示 (图5), 主成分1上, 总磷载荷较高, 表明总磷是影响茫溪河水质的首要因素。总磷是水体富营养化的重要指标, 其过量存在可能导致藻类大量繁殖, 影响水质和生态平衡。主成分2上, 总氮呈现出较高的载荷。总氮同样是水体富营养化的关键指标, 其过量存在可能导致水体中的生物量增加, 进一步加剧水质恶化。主成分3上, 高锰酸盐指数的载荷较高, 表明还原性有机污染物的存在对茫溪河水质产生了重要影响, 是影响茫溪河水质的重要因素之一。高锰酸盐指数是反映水体中还原性有机物质含量的重要指标, 其值的高低直接反映了水体的有机污染程度。

通过Tukey检验发现 (图6), 在0.05显著性水平下, 茫溪河的总磷、总氮和高锰酸盐指数与其他主要流域存在显著性差异, 较其他流域偏高。这一发现不仅揭示了茫溪河在关键水质指标上的特异性, 同时也暗示了其在污染来源上可能与其他流域存在差异。

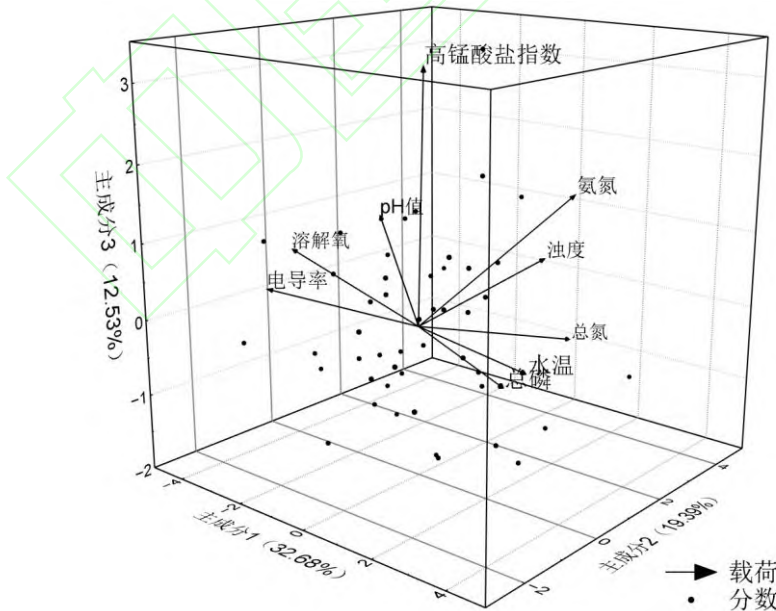
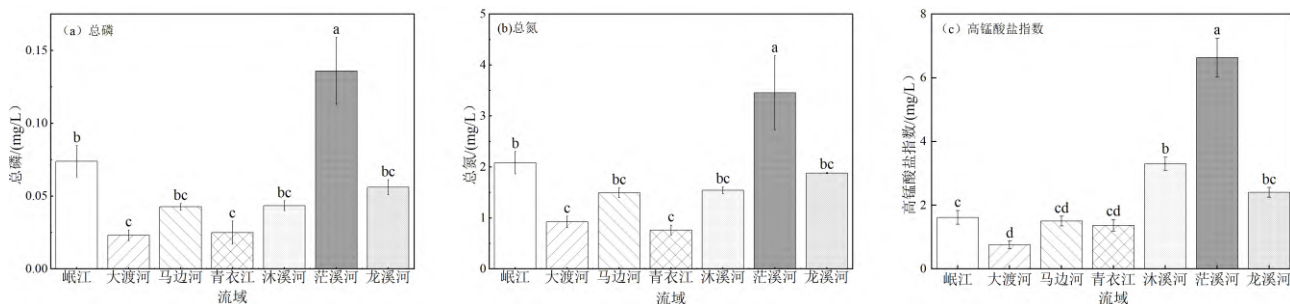


图5 茫溪河水质主成分 (PCA) 双标图

Fig.5 Biplot of principal component analysis (PCA) for water quality of Mangxi River



注：在 0.05 显著性水平下，含有相同字母的表示无显著性差异，含有不同字母的表示存在显著性差异。

图 6 主要污染物 Tukey 检验结果

Fig.6 Tukey test result of the main pollutants

2.3.3 污染物相关性分析

为了解不同指标之间的潜在联系，更全面地探析水质污染的原因，对主要污染指标进行皮尔逊相关分析发现，总磷、总氮与高锰酸盐指数之间相关系数在0.2左右，显示三者之间几乎没有相关性，表明这些污染物可能有着不同的来源（图7）。

茫溪河的总磷与溶解氧存在显著的负相关，与水温呈显著的正相关，相关系数分别达到了-0.65和0.74。这可能是因为茫溪河总磷含量高，富营养化严重，引起藻类过度繁殖，而藻类死亡分解消耗大量氧气，又会导致溶解氧降低。水温对总磷存在正向影响一方面可能是由于在高温条件下，水体中的微生物活性增加，导致它们在分解有机物质时释放出更多的磷；另一方面是由于茫溪河流量小、流速慢，高温可能导致水体循环减弱，引起底部沉积物中的磷被释放到水中，从而增加了水体中总磷的浓度。

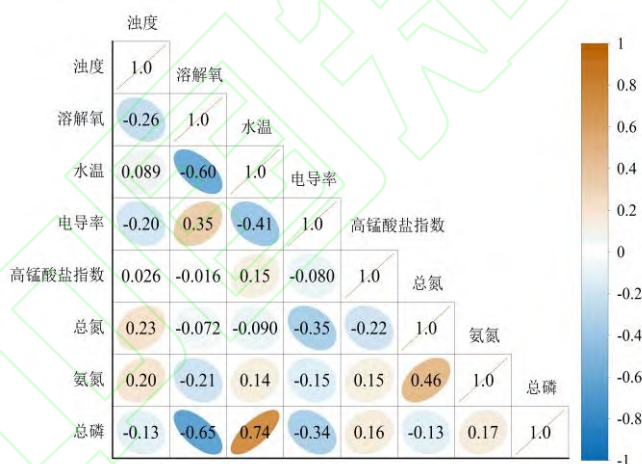


图 7 主要指标相关性分析结果

Fig.7 Analysis result of correlation between main parameters

2.3.4 污染物来源分析

综合考虑茫溪河流域水环境污染情况和污染源调查结果，推断对茫溪河流域水环境质量存在重要影响的因素主要有两个：一是外源污染，包括生活污水排放、农业面源污染排放、水产养殖废水排放。生活源方面，茫溪河流域内大多数乡镇污水处理厂管理运维情况不佳，污水处理效能较低，且城镇雨污未分流，因而生活污水溢流是高锰酸盐指数和总氮指标偏高的主要原因。农业源方面，茫溪河流域位于农业种植区，土地利用类型以水田、旱地、林地、园地为主，主要种植作物有水稻、柑橘、玉米等。农业种植区未实现科学施肥导致地表径流在春耕期和汛期携带大量氮、磷污染物入河，不断冲击茫溪河水质。水产养殖方面，茫溪河干流新桥水坝至黄金桥河段、支流磨池河和月波河沿岸200 m范围内仍有较多水产养殖企业，干流千佛镇石家桥村、支流磨池河上游洞龙桥还存在拦河养鱼活动，养殖废水大多直排入河。水产养殖废水违规排放使水产养殖成为茫溪河总磷、总氮的一个重要贡献源。

另一个不容忽视的源头是内源污染。这种污染并非简单地从外部流入，而是生态系统内部自我衍生出的一种污染现象。内源污染主要由三个层面构成，它们相互作用，加剧了茫溪河水生态环境的恶化。首先，底泥释放是内源污染的一个重要

来源。茫溪河底泥长期淤积，底泥中的有机质含量约为20100 t，总氮含量约为1420 t，总磷含量约为450 t。这些污染物主要来自过往的工业排放、农业化肥残留和城市生活污水。随着时间的推移，这些污染物在底泥中逐渐积累，当环境条件适宜时，它们便会重新释放到水体中，导致水质下降。其次，藻类暴发也是引发内源污染的一个重要因素。茫溪河氮、磷含量较高，水体富营养化，容易引起藻类大量繁殖，形成水华。这些藻类不仅会消耗大量的溶解氧，导致水体缺氧，还会产生有毒物质，加剧水质恶化。最后，水资源匮乏也是引发内源污染的原因之一。茫溪河年均径流总量为5.82亿m³，大部分为降水补给，因而径流量季节变化幅度较大，5—10月径流量占全年径流总量的80%以上。2023年受极端天气影响，茫溪河径流量较2022年明显减少，上游支流磨池河出现长期断流。在水资源匮乏的情况下，水体自净能力减弱，水环境容量降低，污染物的降解速度变慢，从而导致水质进一步变差。

2.3.5 原因分析及建议

茫溪河水质问题的成因是多方面的，包括自然因素和人为因素。自然方面，茫溪河流量小，主要靠降雨补给，不仅使河流调节功能持续下降，河流流速的降低还会造成来自上游的沉积物不断积累，使得河道底泥淤积物不断增多。在高温环境下，底泥中的氮、磷被不断释放至水中，导致水环境质量持续下降。人为因素方面，茫溪河沿岸蔬菜种植业分布广泛，粗放的施肥方式在春耕期和汛期导致大量氮、磷污染物随地表径流入河。同时，水产养殖废水直排，以及乡镇污水处理厂污水处理效能低下、雨污未分流导致的生活污水溢流，共同加剧了茫溪河的水质恶化。

为改善茫溪河水质，需加强源头治理，严格控制污染物排放，并加大水生态修复力度，恢复其生态平衡。建议采取以下措施：

1) 污水治理

①生活污水治理。利用现场调查和卫星遥感等手段对茫溪河流域沿岸集镇污水管网溢流问题开展全面排查；加快乡镇雨污分流管网建设；修建雨水调蓄池，解决乡镇污水处理厂污水收集池溢流问题；开展茫溪河流域沿岸城镇污水处理厂污水处理效能检查。

②农业种植污水治理。推广生态农业，减少对化肥和农药的使用，加强农业废弃物处理与利用。针对农田径流面源污染，可利用便携式基质坝-生态沟渠技术对现有的农田排水渠、植草沟进行改造，利用由植物、底泥、微生物所组成的生态系统，在沟渠内部设置便携式基质坝作为拦截坝，强化对氮、磷等污染物的沉降和吸附，降低出水口的氮、磷等污染物浓度。

③水产养殖废水治理。加快推动茫溪河沿岸200 m范围内水产养殖退出；重点排查磨池河上游拦河养鱼情况，并逐一取缔；排查流域内水产养殖尾水直排入河问题，建立尾水排放申报和水质检测制度，并规范鱼塘入河排污口设置；加强鱼塘巡查监管，严格落实塘长制，每周开展不少于一次巡查，杜绝偷排漏排现象。加强对养殖户的渔药知识培训，推广科学投药，提高渔民的环保意识。

2) 生态修复

①整理植被。对河流中的腐殖体进行生态清理，增加河道宽度；清除河床和河岸的杂草、灌木和乔木，按照规划需要保留河流内植物；保护施工区生态环境，降低各类施工对河流附近植被的损害。

②底泥翻晒与洗脱。底泥翻晒可以促进水底表层污染沉积物的降解，底泥洗脱可以降低底泥对水中污染物的贡献量，两者可提高水体自然净化能力。

③安装推流曝气系统。采用推流式曝气系统提高水中溶氧率。随着溶氧率的提高，水体中的好氧微生物的代谢活动也会变得更加活跃，从而有效分解水中的有机污染物，将其转化为无害的二氧化碳和水，实现水体自净。

④生态护岸。通过开挖和填筑土对河床地形进行重塑，模拟天然生态河床，并在斜坡上设置植被护坡，将地面植被延伸至水中，通过根茎固土，减少水土流失。

⑤生态净化。利用水生生物逐渐吸取水中和沉积淤泥中的有机物、氮、磷等，达到水体清洁和降低“黑腥臭”的目的。

3) 水容量改善

加速推进岷沱水系连通工程建设，增加茫溪河水流量，完成生态补水，提高茫溪河水环境容量。

3 结论

1) 乐山市2023年整体水质良好，水资源保护成效显著，对生物多样性、水资源安全和经济社会发展起到了积极作用。

2) 乐山市各河流水质存在显著的季节性变化，夏季水质普遍出现下降，尤其是茫溪河在夏季的污染较为严重。

3) 乐山市域内各河流中,大渡河水质最好,茫溪河水质最差,且茫溪河近几年水质并未得到有效改善,是乐山市水环境治理中的难点。

4) 茫溪河受氮、磷以及还原性有机物含量偏高的影响,水质较差。为提升茫溪河水质,需要针对茫溪河流域的特点和问题,制定相应的水环境治理措施,保障流域水质的持续改善。

参考文献 (References):

- [1] 翟红娟,王孟,李斐.新时期岷江流域水资源保护体系研究[J].长江技术经济,2019,3(2):76-80.
ZHAI Hongjuan, WANG Meng, LI Fei. Water Resources Protection System of Minjiang River Basin in the New Period[J]. Technology and Economy of Changjiang, 2019, 3(2): 76-80.
- [2] 聂超,倪福全,邓玉,等.岷沱江流域径流对气候和土地利用变化的响应[J].水资源与水工程学报,2020,31(3):110-118.
NIE Chao, NI Fuquan, DENG Yu, et al. Response of Runoff to Climate and Land Use Change in Minjiang and Tuojiang River Basin[J]. Journal of Water Resources and Water Engineering, 2020, 31(3): 110-118.
- [3] 艾莲,向秋实,王若男,等.岷沱江流域高氯酸盐污染分布特征及风险评估[J].环境科学与技术,2023,46(9):218-226.
AI Lian, XIANG Qiushi, WANG Ruonan, et al. Pollution Characteristics and Risk Assessment of Perchlorate in the Minjiang and Tuojiang River Basin[J]. Environmental Science & Technology, 2023, 46(9): 218-226.
- [4] 侯茜,张兵,袁典,等.乐山市小流域茫溪河水质现状及防治对策研究[J].四川环境,2023,42(4):141-149.
HOU Qian, ZHANG Bing, YUAN Dian, et al. Study on the Present Water Quality Situation and Countermeasures of the Mangxi River in Leshan City[J]. Sichuan Environment, 2023, 42(4): 141-149.
- [5] 蔡春霞,曹竞心,张兵,等.乐山市岷江沙咀断面水环境形势研究[J].当代化工研究,2024(5):92-95.
CAI Chunxia, CAO Jingxin, ZHANG Bing, et al. Study on Water Environment Situation of Shazui Section of Minjiang River in Leshan[J]. Modern Chemical Research, 2024(5): 92-95.
- [6] 杨晓凤,杨苏花,向明顺,等.岷江上游生态环境时空演变特征[J].内江师范学院学报,2024,39(4):92-99.
YANG Xiaofeng, YANG Suhua, XIANG Mingshun, et al. On Temporal and Spatial Evolution Characteristics of Ecological Environment in Upper Reaches of the Minjiang River[J]. Journal of Neijiang Normal University, 2024, 39(4): 92-99.
- [7] 王松,吴彤,彭琼.基于主成分分析法对乐山市2022年度水环境评价研究[J].四川环境,2024,43(1):64-67.
WANG Song, WU Tong, PENG Qiong. Study on Assessment of Water Environment in Leshan in 2022 Based on Principal Component Analysis[J]. Sichuan Environment, 2024, 43(1): 64-67.
- [8] 郭芳,刘信勇,张望,等.基于层次聚类和水质指数法的南水北调中线总干渠典型年份水质变化特征分析[J].环境工程学报,2024,18(3):644-652.
GUO Fang, LIU Xinyong, ZHANG Yun, et al. Characteristics of Water Quality Change in the Canal of Middle Route Project of South-to-North Water Diversion in Typical Years Based on Hierarchical Clustering and Water Quality Index Method[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2024, 18(3): 644-652.
- [9] 安堃达,程继雄,嵇晓燕,等.湖北省地表水水质评价指标及监测方式研究[J].中国环境监测,2021,37(2):142-147.
AN Kunda, CHENG Jixiong, JI Xiaoyan, et al. Study on the Evaluation Indicators and Monitoring Methods of Surface Water Quality in Hubei Province[J]. Environmental Monitoring in China, 2021, 37(2): 142-147.
- [10] GONÇALVES A M, ALPUIM T. Water Quality Monitoring Using Cluster Analysis and Linear Models[J]. Environmetrics, 2011, 22(8): 933-945.
- [11] RAJANKAR P N, GULHANE S R, TAMBEKAR D H, et al. Water Quality Assessment of Groundwater Resources in Nagpur Region (India) Based on WQI[J]. Journal of Chemistry, 2009, 6(3): 905-908.
- [12] ALI TURAN KOÇER M, SEVGILI H. Parameters Selection for Water Quality Index in the Assessment of the Environmental Impacts of Land-Based Trout Farms[J]. Ecological Indicators, 2014, 36: 672-681.
- [13] LIU X F, WU Y, NI Z K, et al. Spatiotemporal Variation of Water Quality and Algal Biomass in Erhai Lake and Its

Environmental Management Implications[J]. *Frontiers of Agricultural Science and Engineering*, 2023.

[14] 高东东, 张涵, 任兴念, 等. 长江上游典型季节性河流富营养化评价及污染成因分析[J]. *长江流域资源与环境*, 2024, 33(3): 584-595.

GAO Dongdong, ZHANG Han, REN Xingnian, et al. Evaluation of Eutrophication and Analysis of Pollution Factors in Eutrophication and Pollution Factors in Typical Seasonal Rivers of Upper Yangtze River[J]. *Resources and Environment in the Yangtze Basin*, 2024, 33(3): 584-595.

[15] GEORGE J P, CHEN Z, SHAW P. Fault Detection of Drinking Water Treatment Process Using PCA and Hotelling's T2 Chart[J]. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 2009, 38: 1061-1066.

[16] SATYAJI RAO Y R, KESHARI A K, GOSAIN A K. Evaluation of Regional Groundwater Quality Using PCA and Geostatistics in the Urban Coastal Aquifer, East Coast of India[J]. *International Journal of Environment and Waste Management*, 2010, 5(1/2): 163.

[17] 张兰, 叶琪瑶, 李立, 等. 钱塘江南源流域异常水质预测及影响因素分析[J]. *中国环境监测*, 2023, 39(增刊 1): 27-35.
ZHANG Lan, YE Qiyao, LI Li, et al. Prediction of Abnormal Water Quality and Analysis of Influencing Factors in the Southern Source of Qiantang River Basin[J]. *Environmental Monitoring in China*, 2023, 39(S1): 27-35.